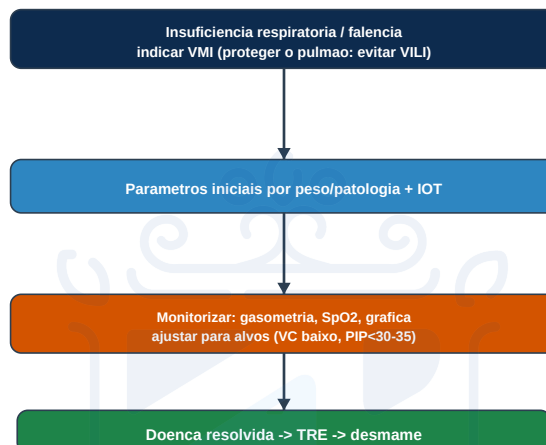


VMI EM PEDIATRIA — PROTEGER O PULMÃO

FLUXOGRAMA — DA INDICAÇÃO AO DESMAME

VMI PEDIÁTRICA — INDICAR, AJUSTAR, DESMAMAR



FISIOLOGIA PEDIÁTRICA APLICADA

POR QUE A CRIANÇA É DIFERENTE

- Objetivo: otimizar trocas gasosas, reduzir o trabalho respiratório e MINIMIZAR a lesão pulmonar induzida pelo ventilador (VILI)
- Vias aéreas menores e mais complacentes -> maior resistência e tendência a colapso/obstrução
- Pulmões com menor complacência e propensão a atelectasia (volume de fechamento > CRF)
- Musculatura respiratória mais frágil, propensa à fadiga (sobretudo neonatos/lactentes)
- Maior consumo de O2 e taxa metabólica -> menor reserva, dessatura mais rápido

INDICAÇÕES DE VMI

QUANDO INTUBAR/VENTILAR

- Insuficiência respiratória HIPOXÊMICA: PaO2 < 50 mmHg com FiO2 ≥ 0,6
- Insuficiência respiratória HIPERCÁPNICA: PaCO2 > 50-60 mmHg com pH < 7,25
- Apneias frequentes/prolongadas; fadiga da musculatura respiratória com iminência de falência
- Doenças neuromusculares com comprometimento ventilatório
- Condições específicas: HIC, pós-operatório complexo, sepse grave, SDR neonatal

MODALIDADES VENTILATÓRIAS

Modo	Característica
VCV	Volume corrente constante; pressão varia com a mecânica pulmonar
PCV	Pressão inspiratória (PIP) constante; o volume corrente varia
SIMV	Ciclos mandatórios sincronizados + respirações espontâneas entre eles
PSV	Paciente dispara todas as respirações; ventilador dá pressão de suporte
A/C	Ciclo mandatório a cada esforço, ou frequência mínima programada

PARÂMETROS E ALVOS — VENTILAÇÃO PROTETORA

METAS

- PIP NÃO deve ultrapassar 30-35 cmH₂O (evitar lesão pulmonar)
- PEEP titulada para oxigenar com FiO₂ < 60% (pode chegar a 8-10 cmH₂O na baixa complacência)
- SpO₂ 92-97% com a menor FiO₂; em PARDS com PEEP ≥ 10, aceitar 88-92% (hiperoxemia permissiva)
- pH 7,35-7,45 (aceitar > 7,25 na HIPERCAPNIA PERMISSIVA — asma grave/SDRA)
- PaCO₂ 35-45 (permissiva > 45 se pH > 7,25); PaO₂ 60-80 (permissiva 55-65 se sem acidose)

DESMAME

CRITÉRIOS E TÉCNICA

- Iniciar assim que a causa de base estiver resolvida/em melhora significativa
- Prontidão: estável hemodinamicamente (sem/baixo vasopressor), trocas adequadas (PaO₂ ≥ 60 com FiO₂ ≤ 40% e PEEP ≤ 5-8), pH 7,33-7,47
- Paciente capaz de iniciar esforços, consciente/cooperativo, sem febre/distúrbio hidroeletrólítico relevante
- Teste de Respiração Espontânea (TRE): PSV 5-10 + PEEP 5 (mais tolerado) ou tubo T por 30-120 min
- Alternativa: redução gradual de FR, pressão de suporte ou volume mandatório

COMPLICAÇÕES DA VMI

VIGIAR

- PAV (pneumonia associada à ventilação): infecção após 48h de VMI — grande causa de morbimortalidade
- VILI: barotrauma (pneumotórax/pneumomediastino), volutrauma, atelectrauma, biotrauma
- Via aérea: lesão traqueal/laríngea (cuff), extubação acidental, intubação seletiva, obstrução do TOT por secreção
- Hemodinâmica: hipotensão e queda do débito cardíaco por aumento da pressão intratorácica
- Disfunção diafragmática por desuso; sedação excessiva e síndrome de abstinência

MODELO DE REGULAÇÃO / TRANSFERÊNCIA

RESUMO PARA REGULAÇÃO

- Criança ____ anos/____ kg em VMI por ____ (causa); modo ____; PIP ____, PEEP ____, FIO2 ____, FR ____, VC ____.
- Gasometria: pH ____, PaCO2 ____, PaO2 ____, SpO2 ____; estratégia protetora (PIP < 30-35).
- Hemodinâmica ____ (vasopressor?); sedoanalgesia ____; TOT nº ____ fixado em ____ cm.
- Solicito UTI pediátrica; manter ventilação protetora no transporte e capnografia.



SM24
Suporte ao Plantão Médico

FIXAÇÃO — QUESTÕES DE RESIDÊNCIA

QUESTÃO 1

USP-SP / Adaptada

Qual é o limite de PIP recomendado na ventilação mecânica protetora pediátrica para evitar lesão pulmonar?

- A) Não há limite
- B) Não ultrapassar 30-35 cmH₂O
- C) Manter sempre acima de 45 cmH₂O
- D) Fixar em 50 cmH₂O
- E) Manter em 5 cmH₂O

QUESTÃO 2

AMRIGS / Adaptada

O que é a hipercapnia permissiva, aceitável em condições como asma grave/SDRA?

- A) Manter PaCO₂ < 30 mmHg sempre
- B) Aceitar PaCO₂ elevada (> 45 mmHg) desde que o pH se mantenha > 7,25, para evitar pressões altas nas vias aéreas
- C) Reduzir o pH abaixo de 7,1 propositalmente
- D) Hiperventilar para zerar a PaCO₂
- E) Manter PaO₂ > 200 mmHg

QUESTÃO 3

SES-DF / Adaptada

Qual é a principal infecção associada à ventilação mecânica?

- A) Infecção urinária
- B) Pneumonia associada à ventilação (PAV), após 48h de VMI
- C) Meningite
- D) Endocardite
- E) Celulite

QUESTÃO 4

UNIFESP / Adaptada

Qual é um critério de prontidão para iniciar o desmame da VMI?

- A) Instabilidade hemodinâmica com altas doses de vasopressor
- B) Trocas gasosas adequadas (PaO₂ ≥ 60 com FiO₂ ≤ 40% e PEEP ≤ 5-8) e estabilidade hemodinâmica
- C) Necessidade crescente de parâmetros ventilatórios
- D) Febre alta e distúrbio eletrolítico
- E) Paciente profundamente sedado e sem esforço

QUESTÃO 5

UFRJ / Adaptada

Qual característica fisiológica torna a criança mais propensa à atelectasia na VMI?

- A) Maior complacência pulmonar que o adulto
- B) Menor complacência pulmonar com volume de fechamento frequentemente maior que a CRF
- C) Musculatura respiratória mais forte
- D) Menor consumo de oxigênio
- E) Vias aéreas mais rígidas

GABARITO COMENTADO

QUESTÃO 1 → Resposta: B

Na ventilação protetora, a PIP não deve ultrapassar 30-35 cmH₂O para evitar barotrauma/volutrauma (VILI), priorizando volumes correntes baixos e PEEP adequada.

QUESTÃO 2 → Resposta: B

A hipercapnia permissiva aceita PaCO₂ > 45 mmHg, desde que o pH se mantenha > 7,25, para limitar as pressões nas vias aéreas em condições como asma grave e SDRA — reduz o risco de VILI.

QUESTÃO 3 → Resposta: B

A pneumonia associada à ventilação (PAV) — infecção respiratória que surge após 48h de VMI — é a principal infecção associada e uma das maiores causas de morbimortalidade em UTI pediátrica/neonatal.

QUESTÃO 4 → Resposta: B

São critérios de prontidão: doença de base resolvida, estabilidade hemodinâmica (sem/baixo vasopressor) e trocas gasosas adequadas (PaO₂ ≥ 60 com FiO₂ ≤ 40% e PEEP ≤ 5-8 cmH₂O), com paciente capaz de esforço.

QUESTÃO 5 → Resposta: B

A criança tem menor complacência pulmonar e o volume de fechamento costuma ser maior que a CRF, favorecendo o colapso alveolar e a atelectasia — daí a importância de PEEP adequada.

SM24
Suporte ao Plantão Médico